

重大突发卫生事件下的价格传导机制研究

——基于“新冠”疫情发生前后的数据

参赛单位：山西省统计局

参赛成员：童超 李倩 王明婷

2020 年 9 月 5 日

目 录

一、引言.....	1
二、文献综述	1
（一）重大突发事件的价格影响	1
（二）价格传导机制研究	2
三、研究方法	3
四、“新冠”疫情发生前后的价格传导机制分析	5
（一）描述性统计分析	5
（二）疫情发生前价格传导机制分析	6
（三）疫情发生后价格传导机制分析	10
五、“新冠”疫情发生前后价格传导机制对比分析	15
（一）基于脉冲响应函数的分析	15
（二）基于方差分解的分析	16
（三）基于格兰杰因果检验的分析	16
六、结论和建议	16
（一）主要结论	16
（二）政策建议	17
（三）下一步改进方向	18
参考文献	19

图表目录

表 1 IPI、PPI 和 CPI 的描述性统计	5
表 2 IPI、PPI 和 CPI 的单位根检验 (2010m1-2019m12)	7
表 3 PVAR(5) 方差分解结果.....	9
表 4 IPI、PPI 和 CPI 之间的格兰杰因果检验 (2010m1-2019m12)	10
表 5 IPI、PPI 和 CPI 的单位根检验 (2020m1-2020m7)	11
表 6 最优滞后阶数选择.....	11
表 7 面板 VAR(3) 参数估计结果	12
表 8 PVAR(3) 方差分解结果.....	14
表 9 IPI、PPI 和 CPI 之间的格兰杰因果检验 (2020m1-2020m7)	15
图 1 本文实证研究流程图.....	4
图 2 IPI、PPI 和 CPI 的时间序列图	6
图 3 PVAR(5) 系统稳定性判别图.....	7
图 4 基于 PVAR(5) 系统的 IPI、PPI 及 CPI 的脉冲响应曲线	8
图 5 PVAR(3) 系统稳定性判别图.....	12
图 6 基于 PVAR(3) 系统的 IPI、PPI 及 CPI 的脉冲响应曲线	13

摘 要

价格指数作为反映物价水平与市场景气的主要指标,历来都是影响宏观经济调控政策制定的关键因素,尤其是 CPI、PPI 与 IPI 之间的传导机制始终是宏观经济研究的热点问题,维持 CPI 与 PPI 在合理区间内波动是中央银行实施货币政策的重要目标。2020 年初这场突如其来的疫情,对物价造成明显冲击。采取有效措施稳定物价,既是党和政府应对疫情的重要举措,也是应对其他重大突发事件的必需措施,因此非常需要研究各类物资价格之间传导关系,为稳定物价提供参考。

本文基于我国除西藏以外的 30 个省、直辖市和自治区 2010 年 1 月-2020 年 7 月的 IPI、PPI 及 CPI 月度同比数据,分“新冠”疫情前和后两个阶段建立面板向量自回归模型(PVAR),通过脉冲响应图、方差分解以及格兰杰因果检验的结果进行分析,得到的主要结论如下:1. 在传导机制方面,“新冠”疫情这类重大突发卫生事件的发生下生产链上游原材料价格较平常时期更为敏感,上游市场到中游市场的价格传导出现一定程度失灵,而中游市场到上游市场的反馈机制加强;生产链中游产品的价格较平常时期也更为敏感,中游向下游的价格传导在一定程度上失灵;下游市场向上游市场的价格反馈机制失灵,下游价格向中游价格的反馈效应增强。2. 在价格指数的预测方面,疫情发生前,PPI 的预测方差主要来自 IPI 和其自身,长期预测方差主要来自 IPI;而疫情发生后,短期预测方差主要来自其自身,长期预测方差则来自其自身和 CPI。疫情发生前,CPI 的短期预测方差和长期预测方差都主要来自其自身,疫情发生后,预测方差中 PPI 的占比增加。本文提出以下政策建议,政府应重点关注下游需求侧的价格变动,实施好稳健的货币政策,采取有效措施改善上下游市场价格机制传导不畅的状况。

关键词:“新冠”疫情 CPI PPI IPI 面板 VAR

一、引言

突发公共卫生事件在全球各国时有发生,例如,2003 年“非典型肺炎”疫情、2009 年 H1N1 流感、2014 年埃博拉病毒、2016 年寨卡病毒还有今年被世界卫生组织(World Health Organization, WHO)宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”的“新型冠状病毒肺炎”疫情等,严重影响着各个国家的社会稳定,其所特有的紧迫性与不可预测性为世界经济发展带来了巨大的挑战。不仅增大了宏观经济内外部环境的不稳定性,而且对一国甚至世界经济造成延续性的不良影响,引致恶性循环。

今年以来,突如其来的“新冠”肺炎疫情对我国经济造成较大冲击,疫情同时冲击供需两端,这一冲击最终体现在价格上。2020 年上半年,CPI 比同期上涨 3.8%,PPI 由同期上涨 0.3%转为下降 1.9%,且降幅比一季度扩大 1.3 个百分点。在“新冠”肺炎疫情影响下,保障产业链上中下游产品价格的稳定成为我国政府重点关注的事项。2020 年 2 月 23 日,习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调,要“防止经济运行滑出合理区间,防止短期冲击演变成趋势性变化”。因此,厘清重大突发事件下 IPI、PPI 和 CPI 之间的传导关系,有助于党委政府及时甚至提前制定切实可行的各项政策。研究价格传导机制,对稳定物价、控制通胀通缩有着非常重要的作用。

二、文献综述

(一) 重大突发事件的价格影响

当前关于新冠肺炎疫情影响的研究,多为实际情况分析。宋亚^[1](2020)分析国际大宗商品价格走势和受新冠肺炎疫情对全球能源价格的影响。张世祥^[2](2020)分析新冠肺炎疫情对江苏市场价格的影响。张晶^[3]等(2020)分析新冠病毒肺炎疫情导致蔬菜生产、加工、运输和消费环节费用增加,预计下一阶段蔬菜价格走势。

关于重大突发事件对价格影响已有一些研究。王茂安^[4](2020)采用向量自回归模型等方法分析非洲猪瘟疫情对中国主要肉类价格的影响。刘明月^[5](2013)基于新疆 2002 年 10 月到 2012 年 4 月月度数据运用成分分解方法对新疆鸡蛋价

格进行数据分解,分析价格波动的特点,进而运用线性回归模型分析影响价格的因素。当前重大突发事件的价格影响研究中,采用价格指数分析的研究较少,酒景丽^[6](2020)以2019年12月至2020年4月全国农产品批发价格指数为研究对象,采用VAR模型检验疫情对农产品价格的冲击。

(二) 价格传导机制研究

价格传导机制是指产业链上某个环节的商品或服务价格变化带动其他环节的商品或服务价格相应变化,分为成本推动型和需求拉动型。早期国外学者对PPI向CPI单向传导进行研究。美国经济学家Silver和Wallace^[7](1980)利用本国月度数据,采用西蒙斯因果检验最早验证以PPI为代表的生产链上游价格向以CPI为代表的生产链下游价格的单向传导,确定二者为“单边领先滞后关系”。Cushing和McGarvey^[8](1990)同样利用美国的经济数据采用Granger因果检验进一步证实PPI对CPI的单向传导关系。

部分学者研究价格传导机制发现存在时滞和一定程度的衰减。Jonathan Weinhaven^[9](2002)通过对1974-1989年和1990-2001年两个时间段的数据建立VAR模型,结果表明在第一阶段PPI对CPI的解释力优于第二个阶段。王雪松^[10](2007)用MPI、PPI和CPI指数作为上游、中游和下游产品价格指数对我国的价格波动现状进行实证分析,结果发现上游产品、中游产品和下游产品之间存在价格传导机制,但得出上游和中游产品的价格向下游产品价格传递存在一年的时滞的结论。李素芳^[11](2010)选取1990-2009年年度数据与2001年1月到2010年1月的月度数据,研究发现北京市MPI、PPI、CPI三种价格指数之间存在传导效应,在不同经济发展阶段和不同行业,其传导速度不同,且存在时滞和一定程度衰减。

IPI、PPI和CPI的传导机制中有两个不可或缺的因素,一是劳动力成本,二是技术进步,劳动力成本的上升加大了上游产品价格对下游产品价格的影响,技术进步带来的生产效率提高又在一定程度上抵消劳动力成本上涨的影响。尽管传导机制存在减弱但不能否定价格传导理论的重要性。萧松华和伍旭^[12](2009)采用我国1985-2007年PPI与CPI月度数据建立动态分布滞后模型,结果发现PPI生产、生活资料对CPI的变动起到引导作用,PPI可以作为政府预测通胀的

先行指标。陈钰^[13] (2011)通过对 PPI、企业商品价格指数、M2 与 CPI 进行 Granger 因果检验,间接证明 PPI 对 CPI 传导是线性的,同时发现预测 CPI 最合适指标是企业商品价格指数。杜军岗和张怀强^[14] (2020)选取我国 2008-2018 年 CPI、MPI 和 PPI 月度数据构建 VAR 模型研究我国价格传导机制,结果发现,上游价格波动对产业链影响较大,应该重视上游市场价格波动带来的社会价格波动风险。

大多数文献在选取研究样本时没有考虑经济基本面的变化,不同时期的经济数据对应不同的经济背景,宏观经济背景的改变势必会引起 IPI、PPI 和 CPI 之间传导机制的改变。现有文献也没有对宏观经济背景变化前后价格传导机制进行对比分析,多集中于疫情对某个产业的影响,未能从整个产业链的全局角度开展分析。

综上,本文采取实证分析的方法。在一个较为稳定的经济周期内建立数据模型,以更有效的分析 IPI、PPI 和 CPI 之间的传导机制。2010-2020 年,世界经济已由国际金融危机前的快速发展期进入深度转型发展期,我国经济也由高速增长进入中高速发展。本文选择这一时间段的数据为研究样本。

三、研究方法

Sims 在自回归模型 (AR 模型) 的基础上提出向量自回归模型 (VAR 模型),与 AR 模型只有一个变量不同,VAR 模型能研究系统中所有内生变量的滞后项对当期的影响。随着 VAR 模型在使用中,模型样本变量的增多,VAR 模型的自由度下降,估计的精确度差,面板向量自回归 (PVAR) 模型能解决这些问题,PVAR 模型既有 VAR 模型的优点,还将样本数据从时间序列扩展到面板数据,考虑了研究对象的时间与个体效应。

以往对价格传导机制的研究大多采用全国整体的价格指数时间序列建立传统的 VAR 模型,而未注意整体价格指数无法体现各地区价格波动程度的差异,且 VAR 模型对时间序列数据长度的要求较高,本文研究的“新冠”疫情的发生时间相对模型所要求的时期较短,因此本文采用 Holtz-Eakin^[15] 等(1988)提出的基于面板数据的向量自回归模型 (PVAR) 对价格指数之间的动态关系进行深入考究,为我国的宏观经济调控提供参考。

一般运用均值差分方法剔除省际间存在的固定效应,由于 PVAR 模型系统中

自变量和固定效应相关，用该方法可能会产生偏差。参考 Manuel Arellano 和 Olympia Bover^[16]（1995）倾向的前向均值差分法（Helmert 过程），通过消除每一时期未来观测值的均值，确保滞后变量与转换后的变量正交，不会因为个体效应和自变量相关导致偏差。由于最常用的最小平方虚拟变量估计量（LSDV）要求较长的时间序列，因此，将转换后的三个价格指数作为内生变量进行广义矩估计（GMM）；采用脉冲响应函数和动态脉冲响应图分析一个价格指数的冲击对其他价格指数的影响；通过方差分解来衡量一个价格指数的冲击对其他价格指数变化（通常用方差来测度）的贡献度。具体模型如下：

$$Y_{it} = \phi_1 Y_{i,t-1} + \phi_2 Y_{i,t-2} + \dots + \phi_p Y_{i,t-p} + \gamma_i + \mu_{it} \quad (1)$$

其中， Y_{it} 表示个体 i 在时点 t 的 m 个内生变量的 $m \times 1$ 维向量； γ_i 表示个体 i 的 m 个内生变量的个体固定效应， $m \times 1$ 维向量； ϕ_i 为 m 个内生变量滞后项的待估计参数； p 为滞后阶数； μ_{it} 为残差项。

PVAR 实证具体流程如下：首先通过面板单位根进行变量的平稳性检验，若平稳，则构建面板向量自回归（PVAR）模型，否则进行面板协整分析。建立 PVAR 模型之后，需要根据信息准则确定最优滞后阶数，接着用最优滞后阶数重新回归，修正 PVAR 模型。接下来需要检验模型的稳定性，若模型稳定，将进行脉冲响应、方差分解以及格兰杰因果检验；若模型不稳定，需要重新选数据，见图 1。

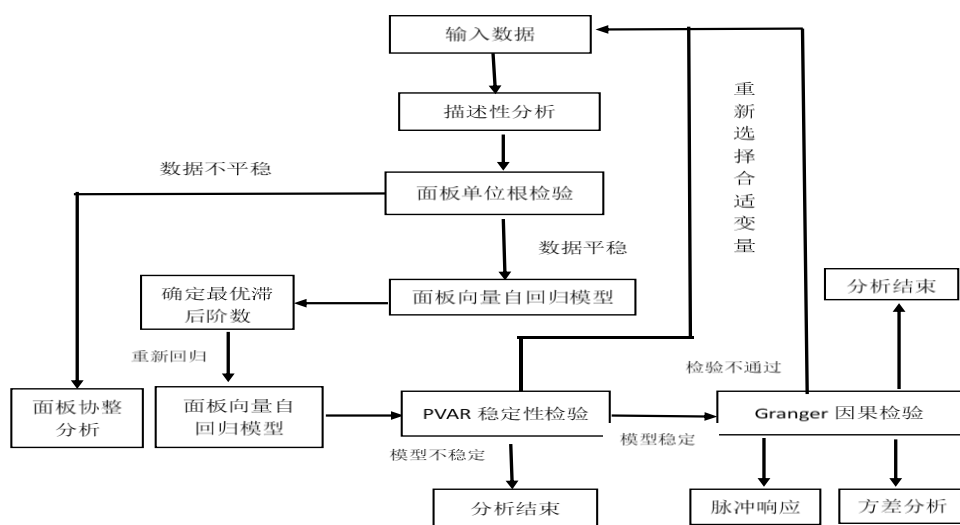


图 1 本文实证研究流程图

四、“新冠”疫情发生前后的价格传导机制分析

本章选取我国除西藏以外的 30 个省、自治区和直辖市 2010 年 1 月-2010 年 7 月的 IPI、PPI 和 CPI 的月度同比数据¹，分“新冠”疫情前后两个阶段建立面板向量自回归（PVAR）模型进行分析，其中疫情发生前包括 120 个时期，疫情发生后有 7 个时期。

（一）描述性统计分析

IPI 和 PPI 的走势较为一致，“新冠”疫情发生没有改变二者之间的同步变动趋势；但疫情发生后的 IPI、PPI 和 CPI 的增速迅速下降，这与疫情导致的国内经济暂时停摆、市场需求降低密不可分，随着国内疫情得到控制，价格指数开始反弹。具体数据和趋势图见表 1 和图 2。

表 1 IPI、PPI 和 CPI 的描述性统计

变量	含义	时期	均值	标准差	最小值	最大值
IPI	工业生产者购进价格指数	“新冠”疫情前	101.6	5.6	93.1	112.2
		“新冠”疫情后	97.3	1.9	95.0	99.7
PPI	工业生产者出厂价格指数	“新冠”疫情前	100.9	4.1	94.1	107.8
		“新冠”疫情后	98.0	1.4	96.3	100.1
CPI	居民消费价格指数	“新冠”疫情前	102.6	1.3	100.8	106.5
		“新冠”疫情后	103.7	1.3	102.4	105.4

¹西藏自治区部分年份的数据缺失，所以未纳入。使用同比数据是为了在最大程度上剔除季节性因素的影响。

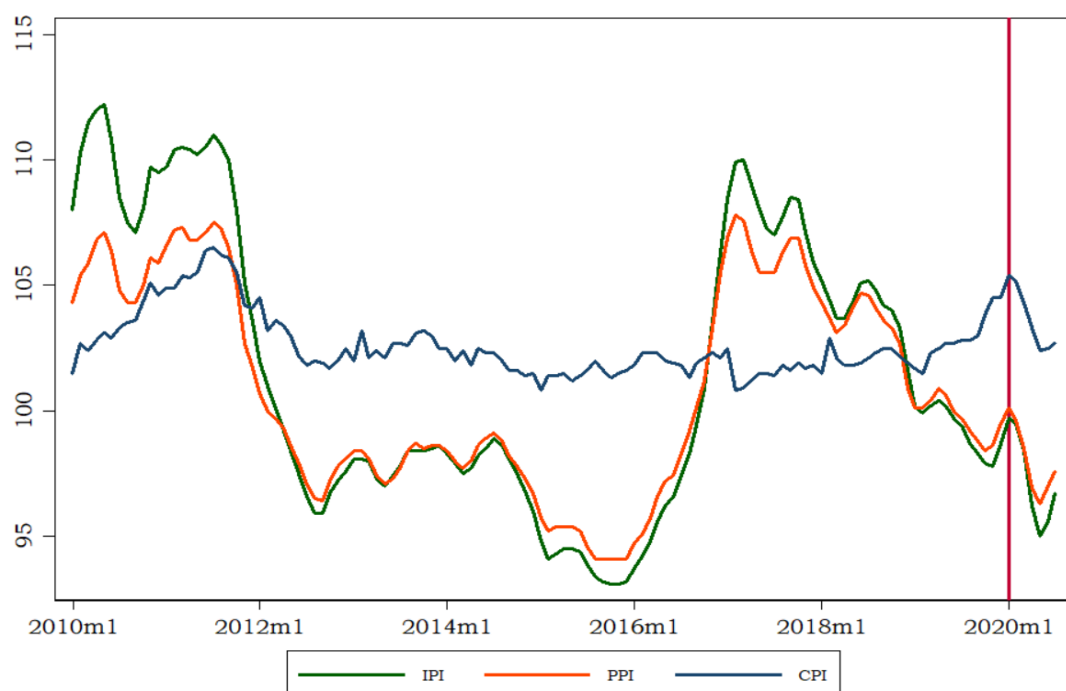


图 2 IPI、PPI 和 CPI 的时间序列图²

（二）疫情发生前价格传导机制分析

1. 面板单位根检验

建立面板向量自回归（PVAR）模型的前提是，各变量为平稳序列，如果变量非平稳，则会导致“伪回归”，模型结果出现偏差，且脉冲响应和方差分解的结果失真。由于疫情发生前选取的样本时间跨度较长，因此选择基于 $\sqrt{n}/T \rightarrow 0$ 且假设各面板单位自回归系数相同的 LLC 检验和基于 $T \rightarrow \infty$ 且允许各单位面板自回归系数不同的费雪式检验。表 2 结果表明：IPI、PPI 和 CPI 均为平稳序列。

² 为了便于观察疫情前后价格指数的变动，在 2020 年 1 月的位置增加一条竖线作分割。

表 2 IPI、PPI 和 CPI 的单位根检验 (2010m1-2019m12)

变量	检验方法	统计量	P 值	结论
IPI	LLC	-5.0442	0.0000	平稳
	Fisher	309.8531	0.0000	
PPI	LLC	-6.5646	0.0000	平稳
	Fisher	288.9202	0.0000	
CPI	LLC	-10.3058	0.0000	平稳
	Fisher	411.1269	0.0000	

2. PVAR 模型的建立和估计结果分析

估计 PVAR 模型前,首先需要根据信息准则确定模型的滞后阶数。经检验 AIC、BIC 及 HQIC 准则判别的滞后阶数高达 15 阶,共需估计 $3 \times 3 \times 15 = 135$ 个参数,这将损失太多样本容量。结合 PVAR 初步估计值的大小,本部分选择滞后 5 阶的 PVAR 模型进行估计,随后的系统平稳性检验证明 PVAR(5) 为一个稳定的系统。此外, PVAR 模型的系数较多,其估计结果见附录。

3. PVAR(5) 模型的稳定性检验

进一步检验 PVAR 系统是否平稳,即某个方程的扰动项发生一个单位根标准差的变化,而对自身方程和其他方程是否产生明显冲击。图 3 结果显示,所有特征值均位于单位圆内, PVAR 满足稳定性条件。

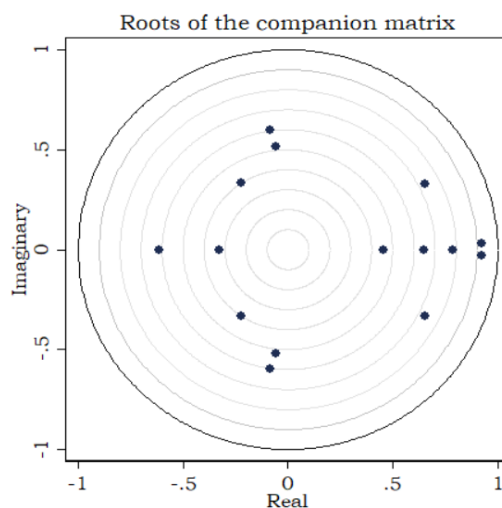


图 3 PVAR(5) 系统稳定性判别图

4. 基于 PVAR(5) 模型的脉冲响应分析

基于本章第 2 节建立的面板向量自回归模型 PVAR(5)，考察脉冲响应函数，以观察 IPI、PPI 和 CPI 三者之间的动态关系。脉冲响应函数分析的是某个变量标准差的冲击对其他变量和自身当期及未来值的影响，脉冲响应图如下。

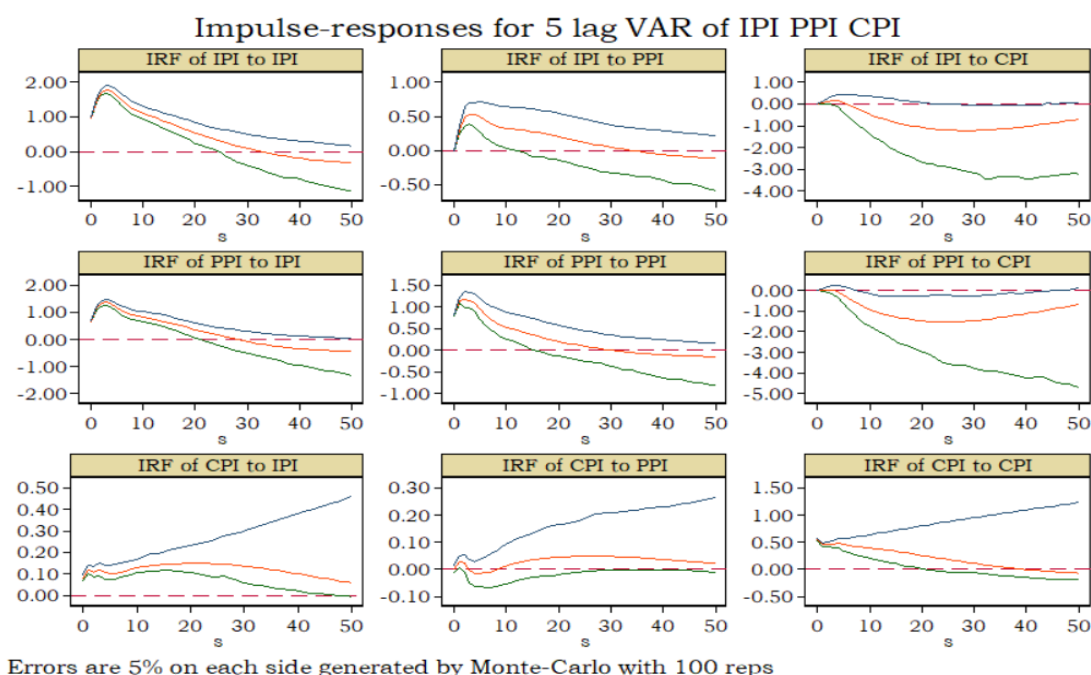


图 4 基于 PVAR(5) 系统的 IPI、PPI 及 CPI 的脉冲响应曲线³

第一行的三个小图以 IPI 为脉冲变量，分别描绘 IPI 对 IPI、PPI 和 CPI 的动态效应，可以看出 IPI 对自身的冲击最大，对 PPI 的影响次之，且都在滞后 3 个月时影响达到最大，影响持续的周期较长。第二行三个小图分别描绘 PPI 对 IPI、PPI 和 CPI 的动态效应，可以看出 PPI 对自身和 IPI 的冲击较大，都在滞后 3 个月达到峰值，随后影响逐渐减小。第三行三个小图分别描绘 CPI 对 IPI、PPI 和 CPI 的动态效应，可以看出 CPI 对自身的冲击最大，对其自身的一个标准差冲击当期就有了较为强烈的反应。

值得注意的是，从图中 IPI 和 PPI 对 CPI 的正冲击产生负影响较大的原因可能是我国宏观经济在这一时期出现“停滞性通货膨胀”，即一方面实体经济低迷得不到好转，另一方面物价持续上涨。

³横轴表示冲击作用的滞后期（单位：月），纵轴为脉冲变量对响应变量的冲击大小，红线表示脉冲响应函数，蓝线和绿线分别表示误差带，下同。

5. 方差分解分析

PVAR 模型的脉冲响应函数描述的是模型中一个内生变量的冲击给其他内生变量带来的影响；通过方差分解可以分析每个结构冲击对内生变量变动的贡献度，从而可以进一步评价不同结构冲击的重要性。PVAR(5) 的方差分解结果见表 3。

表 3 PVAR(5) 方差分解结果

s	IPI			PPI			CPI		
	IPI	PPI	CPI	IPI	PPI	CPI	IPI	PPI	CPI
1	1.00	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.02	0.00	0.98
2	0.97	0.03	0.00	0.47	0.53	0.00	0.04	0.00	0.96
3	0.94	0.05	0.00	0.51	0.49	0.00	0.04	0.00	0.96
4	0.93	0.06	0.00	0.54	0.46	0.00	0.05	0.00	0.95
5	0.93	0.07	0.01	0.55	0.45	0.00	0.05	0.00	0.95
6	0.92	0.07	0.01	0.55	0.45	0.00	0.05	0.00	0.95
7	0.92	0.07	0.00	0.55	0.43	0.01	0.05	0.00	0.95
8	0.92	0.07	0.01	0.55	0.42	0.03	0.05	0.00	0.95
9	0.92	0.07	0.01	0.54	0.41	0.05	0.05	0.00	0.95
10	0.91	0.07	0.01	0.53	0.39	0.08	0.05	0.00	0.95

根据表 3 的结果可以看出：对 IPI 向前 1 个月的预测，其预测方差完全来自其自身，即使向前作 10 个月的预测，依然有 91% 的预测方差来自其自身，这意味着 IPI 主要受自身影响。对 PPI 向前 1 个月的预测，预测方差 40% 来自 IPI，60% 来自其自身，而向前作 10 个月的预测，则 53% 的预测方差由 IPI 引起，39% 由自身引起。对 CPI 的预测则反映出 CPI 的变动大都由自身引起，IPI 和 PPI 的解释作用较小。

6. 格兰杰因果检验

为了对 IPI、PPI 和 CPI 之间的因果关系有一个更为清晰的判断，采用 Granger 因果检验进行分析。检验的基本思想是，如果 X 是 Y 变化的原因，但 Y 不是 X 变化的原因，那么 X 的过去值可以帮助预测 Y 的未来值，但 Y 的过去值却不能帮助预测 X 的未来值。因此，格兰杰因果关系并不是真正意义上的因果关系，而是表明一个变量对另一个变量有预测能力。具体检验结果见表 4。

表 4 IPI、PPI 和 CPI 之间的格兰杰因果检验(2010m1-2019m12)

被解释变量	排除变量	卡方统计量	自由度	P 值
h_IPI	h_PPI	120.91	5	0.0000
h_IPI	h_CPI	40.67	5	0.0000
h_IPI	ALL	171.78	10	0.0000
h_PPI	h_IPI	40.92	5	0.0000
h_PPI	h_CPI	49.76	5	0.0000
h_PPI	ALL	94.11	10	0.0000
h_CPI	h_IPI	11.90	5	0.0360
h_CPI	h_PPI	19.33	5	0.0020
h_CPI	ALL	55.65	10	0.0000

从表 4 可以看出, 在 5% 的显著性水平下, IPI、PPI 和 CPI 均互为格兰杰原因。其次, 从显著性水平可以看出以上“格兰杰因果关系”中, IPI 和 PPI 相互之间的预测能力较强, IPI 和 PPI 对 CPI 的预测能力较弱, 这与我国宏观经济在这一时间段上下游价格背离是分不开的。

(三) 疫情发生后价格传导机制分析

1. 面板单位根检验

由于疫情发生时间相对数据模型所需时间较短, 因此本部分选择 Harris 和 Tzavalis^[17] (1999) 提出的基于 T 固定而 $n \rightarrow \infty$ 短面板同质单位根检验和 Im, Pesaran 和 Shin^[18] (2003) 提出的异质单位根检验。检验结果表明: IPI、PPI 和 CPI 均为平稳序列, 见表 5。

表 5 IPI、PPI 和 CPI 的单位根检验（2020m1-2020m7）

变量	检验方法	统计量	P 值	结论
IPI	HT	0.8897	0.0028	平稳
	IPS	-3.5638	0.0002	
PPI	HT	0.9006	0.0063	平稳
	IPS	-9.8312	0.0000	
CPI	HT	0.8694	0.0005	平稳
	IPS	-4.2659	0.0000	

2. PVAR 模型的建立和估计结果分析

为了估计 PVAR 模型，需要根据信息准则确定模型的滞后阶数，结果见表 6。根据最简洁的 BIC 准则，需要滞后 2 阶，根据 AIC 和 HQIC 准则选择滞后 3 阶。作为折中，本文选择滞后 3 阶，滞后 3 阶的 PVAR 模型为平稳系统，见表 6。

表 6 最优滞后阶数选择

滞后阶数	AIC	BIC	HQIC
1	8.65831	10.6453	9.46557
2	6.70959	9.21834*	7.72841
3	6.00259*	9.25235	7.31309*
4	8.65241	13.0505	10.3728

基于平稳的 IPI、PPI 和 CPI 价格指数，经过 Helmert 转换后采用 GMM 得到了三者之间的 PVAR 模型参数估计结果，见表 7。从表 7 的参数回归结果可以看出：IPI 主要受自身滞后值的影响，而受以 PPI、CPI 为代表的中下游产品价格的影响不显著；PPI 主要受其自身滞后值和 CPI 的影响，受上游价格 IPI 的影响不显著；CPI 主要受 PPI 和其自身滞后的影响，受上游价格 IPI 的影响不显著。同时，三者均为自身滞后值对其之后的变动影响最大，值得注意的是，疫情之后 CPI 对上游价格的解释力加强。

表 7 面板 VAR(3) 参数估计结果

变量	h_IPI	h_PPI	h_CPI
L. h_IPI	0.840*** (-6.07)	-0.0544 (-0.62)	0.0245 (-0.47)
L. h_PPI	-0.0503 (-0.19)	1.045*** (-4.72)	0.226** (-2.04)
L. h_CPI	-0.369 (-1.34)	-0.551** (-2.13)	0.746*** -5.53
L2. h_IPI	-0.398*** (-3.60)	0.109 (-1.39)	-0.0353 (-0.79)
L2. h_PPI	-0.0957 (-0.44)	-0.750*** (-4.03)	-0.197** (-2.05)
L2. h_CPI	0.177 (-0.88)	0.357** (-2.22)	-0.298*** (-3.63)
L3. h_IPI	0.0816 (-1.21)	-0.00441 (-0.11)	0.0313 (-1.28)
L3. h_PPI	-0.0816 (-0.59)	0.0668 (-0.60)	0.111* (-1.94)
L3. h_CPI	-0.0483 (-0.44)	-0.124 (-1.46)	-0.0157 (-0.40)

3. PVAR(3) 模型的稳定性检验

进一步检验 PVAR 系统是否平稳，即某个方程的扰动项发生一个单位根标准差的变化，而对自身方程和其他方程不产生明显冲击。所有特征值均位于单位圆内，PVAR 满足稳定性条件，见图 5。

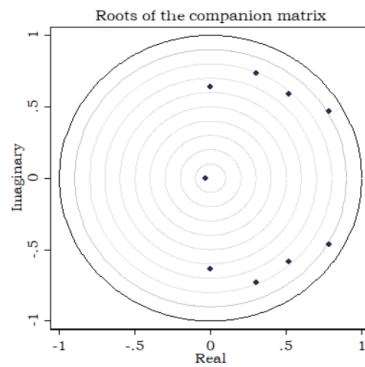


图 5 PVAR(3) 系统稳定性判别图

4. 基于 PVAR(3) 模型的脉冲响应分析

在进行 PVAR(3) 模型的稳定性检验之后，作出 IPI、PPI 和 CPI 的脉冲响应函数图，见图 6。

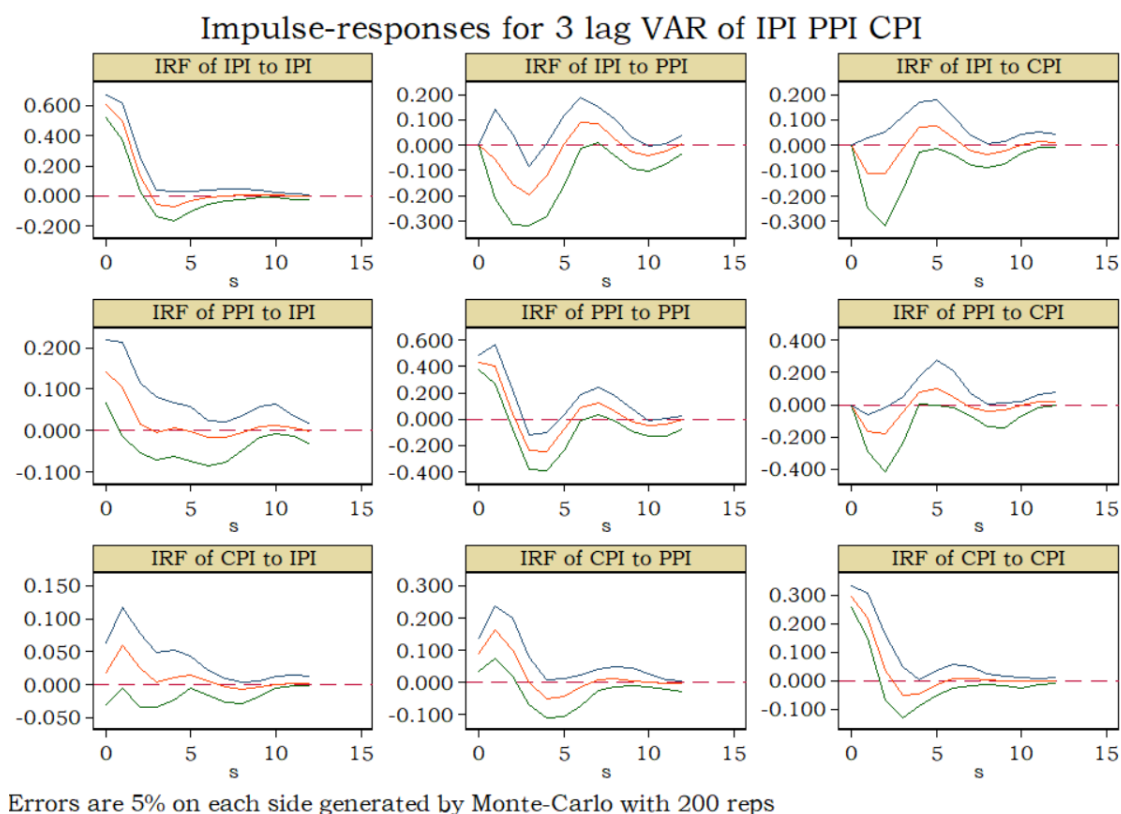


图 6 基于 PVAR(3) 系统的 IPI、PPI 及 CPI 的脉冲响应曲线

上游价格向下游价格传导机制分析：当给 IPI 一个标准差的随机信息冲击后，IPI 在当期给出一个较强的反应，在当期的影响达到最大值，之后迅速下降，在第 3 期之后影响逐渐趋于 0，而 PPI 和 CPI 在当期没有立即作出反应，随后的影响震荡趋零。当给 PPI 一个标准差的随机信息冲击后，CPI 在当期没有立即作出反应，在第 6 期之后影响逐渐趋零。

下游价格向上游价格反馈机制分析：当给 PPI 一个标准差的随机信息冲击后，IPI 本身给出一个较强的反应，在第 1 期和第 2 期的影响最大，之后迅速下降，在第 3 期之后影响逐渐趋零。当给 CPI 一个标准差的随机信息冲击后，IPI 和 PPI 在当期立即发生正向的反应，在第二个月反应达到最大，第 4 期开始影响逐渐减弱，同时可以看出 CPI 对 PPI 的冲击作用更大。

5. 方差分解分析

对“新冠”疫情后数据建立的 PVAR(3) 模型进行方差分解，结果见表 8。

表 8 PVAR(3) 方差分解结果

s	IPI			PPI			CPI		
	IPI	PPI	CPI	IPI	PPI	CPI	IPI	PPI	CPI
1	1.00	0.00	0.00	0.10	0.90	0.00	0.00	0.08	0.92
2	0.98	0.01	0.02	0.08	0.86	0.07	0.02	0.20	0.78
3	0.93	0.04	0.04	0.07	0.80	0.13	0.03	0.24	0.74
4	0.88	0.09	0.03	0.06	0.82	0.12	0.03	0.24	0.74
5	0.85	0.11	0.04	0.06	0.83	0.12	0.03	0.24	0.73
6	0.85	0.11	0.05	0.05	0.81	0.13	0.03	0.25	0.72
7	0.84	0.12	0.05	0.05	0.81	0.13	0.03	0.25	0.72
8	0.83	0.12	0.05	0.05	0.82	0.13	0.03	0.25	0.72
9	0.83	0.13	0.05	0.05	0.82	0.13	0.03	0.25	0.72
10	0.82	0.13	0.05	0.05	0.81	0.13	0.03	0.25	0.72

根据表 8 的结果可以看出：对 IPI 作向前 1 个月的预测，其预测方差完全来自其本身；向前作 10 个月的预测，有 82% 的预测方差来自其本身，13% 来自 PPI。对 PPI 向前 1 个月的预测，预测方差 90% 来自其本身，10% 来自 IPI；而向前作 10 个月的预测，则 81% 的预测方差来自其本身，另外 13% 由 CPI 引起。对 CPI 向前 1 个月的预测，预测方差 92% 来自其本身，8% 由 PPI 引起；向前作 10 个月的预测，则 72% 的预测方差来自其本身，另外 25% 由 PPI 引起。

6. 格兰杰因果检验

为了对 IPI、PPI 和 CPI 之间的因果关系有一个更清晰的判断，采用 Granger 因果检验进行分析，见表 9。表 9 结果表明，IPI 和 CPI 不存在格兰杰因果关系，PPI 和 CPI 之间为单向的因果关系，即 CPI 可以预测 PPI，IPI 和 PPI 之间为双向因果关系，可以互相预测。

表 9 IPI、PPI 和 CPI 之间的格兰杰因果检验 (2020m1-2020m7)

被解释变量	排除变量	卡方统计量	自由度	P 值
h_IPI	h_PPI	14.17	3	0.003
h_IPI	h_CPI	2.20	3	0.531
h_IPI	ALL	18.53	6	0.005
h_PPI	h_IPI	6.18	3	0.103
h_PPI	h_CPI	6.53	3	0.088
h_PPI	ALL	18.76	6	0.005
h_CPI	h_IPI	1.84	3	0.607
h_CPI	h_PPI	4.31	3	0.229
h_CPI	ALL	17.93	6	0.006

五、“新冠”疫情发生前后价格传导机制对比分析

(一) 基于脉冲响应函数的分析

根据图 4 和图 6 疫情发生前后上中下游价格指数系统的脉冲响应图,对比可以发现:疫情发生前,IPI 对来自自身的冲击在滞后 1-2 个月作出最大反应,而在疫情发生期间,IPI 当期即产生最大反应,说明重大突发卫生事件影响下上游产品价格反应较一般时期更为敏感。疫情发生前,IPI 的冲击对 PPI 影响较大,持续时间较长,而疫情发生期间,IPI 的冲击对 PPI 的影响则较小,说明重大突发事件的发生使得上游到中游价格的传导在一定程度上失灵。疫情发生前后,IPI 的冲击对 CPI 的影响均较弱。疫情发生前,IPI 对来自 PPI 的冲击作出的最大反应滞后 2-3 期,而在疫情发生期间,IPI 在当期即作出最大反应,同样说明重大突发卫生事件影响下,上游价格对来自中游价格冲击的反应比一般时期更敏感,也即突发事件使得价格的负向反馈加强。疫情发生前,PPI 的冲击对自身的影响存在滞后,而在疫情期间,PPI 当期即产生最大反应,说明重大突发事件的发生使得中游产品市场的价格波动也更敏感。疫情发生前,在 PPI 的冲击下,CPI 产生反向冲动,这种反向冲动一定程度上由我国供给和需求错配、经济结构失衡导

致,而在疫情发生后,PPI 的冲击对 CPI 产生的影响较小,说明重大突发事件下,中游向下游的价格传导在一定程度上失灵。疫情发生前,CPI 的冲击对 IPI 产生的影响较小,而疫情发生后,产生的冲击较大,同样说明重大突发卫生事件的发生增强了下游向上游的传导。疫情发生前,CPI 的冲击对 PPI 产生的影响持续较长时间,但“新冠”疫情发生后,CPI 的冲击使得 PPI 发生较大变动,说明重大突发事件的发生加剧了下游价格向中游价格的反馈效应。疫情发生前,CPI 的冲击对自身变化的影响持续较长,疫情发生后,CPI 的冲击对自身变化的影响持续较短,这与本文所选取的疫情期间的样本较短有关。

（二）基于方差分解的分析

根据表 3 和表 8 疫情发生前后价格指数的预测方差分解对比可以发现:疫情发生前,PPI 不管短期预测方差还是长期预测方差都主要来自 IPI 和其自身,甚至在长期预测方差主要来自上游的 IPI,而疫情发生后短期预测方差主要来自其本身,长期预测方差则来自其本身和 CPI。疫情发生前,CPI 不管短期预测方差还是长期预测方差都主要来自其自身,疫情发生后,短期预测方差则由 20%来自 PPI,在长期预测中 PPI 的比重增加到 25%。

（三）基于格兰杰因果检验的分析

根据表 4 和表 9 对疫情前后两个阶段分别做的格兰杰因果检验可以发现:疫情发生前,IPI、PPI 和 CPI 之间均互为格兰杰因果关系,即任何一个指标都能用来预测其他指标;而疫情发生后,IPI 和 CPI 之间不再存在格兰杰因果关系,PPI 和 CPI 之间也变为单向的格兰杰因果关系,即 CPI 是 PPI 的因,而 PPI 不是 CPI 的因,进一步证实了疫情的发生割裂了上游向下游的价格传导,同时加强了下游价格向上游和中游价格的反馈。

六、结论和建议

（一）主要结论

本文基于我国除西藏以外的 30 个省、直辖市和自治区 2010 年 1 月-2020 年 7 月的 IPI、PPI 及 CPI 月度同比数据,分“新冠”疫情前和后两个阶段建立面板向量自回归模型(PVAR),通过脉冲响应图、方差分解以及格兰杰因果检验的

结果进行分析，得到的主要结论如下：

第一，在“新冠”疫情等重大突发卫生事件的影响下，产业链上游的原材料价格较平常时期更为敏感，上游市场到中游市场的价格传导出现一定程度失灵，而中游市场到上游市场的反馈机制增强。

第二，在重大突发卫生事件的影响下，产业链中游产品的价格较平常时期更为敏感，中游向下游的价格传导在一定程度上失灵。

第三，在重大突发卫生事件的影响下，使得下游市场向上游市场的价格反馈机制失灵，下游价格向中游价格的反馈效应增强。

第四，在价格指数的长短期预测方面：疫情发生前，PPI 不管短期预测方差还是长期预测方差都主要来自 IPI 和其自身，长期预测方差主要来自 IPI，CPI 的短期预测方差和长期预测方差都主要来自其自身。疫情发生后，PPI 的短期预测方差主要来自其自身，长期预测方差则来自其自身和 CPI；CPI 从短期预测到长期预测 PPI 的贡献逐渐增加。

（二）政策建议

今年以来，我国已经出台稳定经济和就业的一系列政策，市场价格也趋于稳定。在疫情等重大事件影响下，为进一步减轻疫情对经济的不利影响，需加强疫情影响的预案研究，为此提出以下政策建议。

第一，重大突发卫生事件短期内可能严重影响经济，政府应重点关注下游需求侧的价格变动，将 CPI 指数作为上游和中游价格波动的关键预警信号，适当超前作出调控和干预，根据此次新冠疫情影响和启示，进一步完善重大突发卫生事件冲击下的价格应急机制。

第二，在疫情期间，保证“抗疫”资金真正精准下发到减免房租补贴、重点企业贷款贴息、创业担保贷款贴息、援企稳岗补贴、困难群众基本生活补助等领域，完善重大突发卫生事件下的灾害救助体系，加大对疫情冲击较大行业的金融支持，适当控制部分紧缺生产资料的价格。同时，扎实实施稳健的货币政策，适时开展逆回购、中期借贷便利(MLF)操作，保障市场流动性合理充裕。

第三，持续深化供给侧结构性改革，淘汰供给侧落后产能，提升产业链的稳健性，加强线上和线下经济的互补和整合。提高有效供给，提高微观经济市场活

力，培育符合市场需求的新动能，加快适应市场需求结构的升级，改善上下游市场价格机制传导不畅的状况。加快生产企业、销售企业、市场信息体系、物流体系的深度融合，形成高度信息化的产供销网络。

（三）下一步改进方向

第一，在后续的研究中可在整体价格指数传导机制的基础上细化到分类价格指数的传导机制，分析重大突发事件影响下工业生产者购进价格分类指数、工业生产者出厂价格分类指数和居民消费价格分类指数之间的动态传导，进而细化各个行业之间、上中下游的价格传递路径。

第二，在后续研究中可扩大时间范围，在更长的时间跨度内研究新冠疫情下的价格传导机制，并加入重大事件事态严重程度的外生变量，如月平均确诊人数、应急响应级别等，以更加准确的预测价格变化。

参考文献

- [1] 宋亚.全球新冠肺炎疫情影响下国际大宗商品价格走势及对我国的影响[J].甘肃金融,2020(05):23-29+44.
- [2] 张世祥,顾瑾,张超,金娜.新冠肺炎疫情对江苏省市场价格的影响及对策建议[J].中国物价,2020(08):34-36.
- [3] 张晶,周向阳,吴建寨,孔繁涛.新冠病毒肺炎疫情对蔬菜价格走势的影响[J].蔬菜,2020(03):1-3.
- [4] 王茂安,刘芳,何忠伟.非洲猪瘟疫情影响中国主要肉类价格的实证分析[J].农业展望,2020,16(03):11-17.
- [5] 刘明月,陆迁.突发性疫情事件对新疆鸡蛋价格波动的随机冲击效应研究[J].中国软科学,2013(11):66-72.
- [6] 酒景丽.新冠肺炎疫情对农产品批发价格指数影响研究[J].价格理论与实践,2020(09):011-4.
- [7] Lew Silver J.,Dudley Wallace T.. The Lag Relationship Between Wholesale And Consumer Prices: An Application Of The Hatanaka-Wallace Procedure[J]. Lew Silver J.;Dudley Wallace T.,1980,12(3).
- [8] Cushing M J , McGarvey M G. Feedback between Wholesale and Consumer Price Inflation: A Reexamination of the Evidence. 1990, 56(4):1059-1072.
- [9] Jonathan Weinhagen. An Empirical Analysis Of Price Transmission By Stage Of Processing. 2002, 125(11):3-11.
- [10] 王雪松.价格传导机制在中国的实证分析[J].价格理论与实践,2007(09):29-30.
- [11] 李素芳.价格传导机制探析——北京市 CPI、PPI、MPI 传导关系[J].价格理论与实践,2010(03):55-56+68.
- [12] 萧松华,伍旭.PPI:当前我国通货膨胀的先行指标——基于 PPI 引导 CPI 变动的研究[J].暨南学报(哲学社会科学版),2009,31(04):105-113.
- [13] 陈钰.PPI、企业商品价格指数、M2 与 CPI 之间关系研究[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2011,39(03):97-103.
- [14] 杜军岗,张怀强.基于 VAR 与季节调整数据的价格传导机制实证分析[J].统计与

决策,2020,36(14):116-118.

[15] Holtz-Eakin Douglas. Testing For Individual Effects In Autoregressive Models[J].

Holtz-Eakin Douglas,1988,39(3).

[16] Manuel Arellano,Olympia Bover. Another Look At The Instrumental Variable Estimation Of Error-Components Models[J]. Journal of Econometrics,1995,68(1).

[17] Richard D.F. Harris,Elias Tzavalis. Inference for unit roots in dynamic panels where the time dimension is fixed[J]. Journal of Econometrics,1999,91(2).

[18] Kyung So Im,M.Hashem Pesaran,Yongcheol Shin. Testing for unit roots in heterogeneous panels[J]. Journal of Econometrics,2003,115(1).